复变函数和积分变换第六章

包益欣

2020 年 11 月 16 日

Contents

1 傅里叶变换 **2**

1.1 可积函数的傅里叶变换 2

1.2 傅里叶变换的性质 5

1.3 广义傅里叶变换 9

第 1 章　傅里叶变换

积分变换就是通过积分运算将满足特定性质的某类函数变换到另一类函数. 通过积分变换的性质我们能简化运算，因此积分变换在方程求解和很多工程技术领域里有重要应用. 本章所介绍的傅里叶变换是一类重要的积分变换，在概率论、量子力学等数学物理领域以及图像处理、信号提取等工程领域都有着广泛用途.

1.1　可积函数的傅里叶变换

定义. 我们称实数轴上一复值函数$f(t)$是绝对可积的当且仅当广义积分$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|dt$收敛.

我们定义绝对可积函数的傅里叶变换如下：

定义. 设$f(t)$是实数轴(时域)上绝对可积函数，我们定义此函数在频域上傅里叶变换为

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-i\omega t}dt.$$

我们记$F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$.

对应地我们定义频域函数到时域函数的变换，即傅里叶逆变换如下：

定义. 设$F(\omega)$是(频域)上绝对可积函数，我们定义此函数在时域上傅里叶逆变换为

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)e^{it\omega}d\omega.$$

我们记$f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]$.

本节中我们不严格地解释傅里叶变换可以看作是傅里叶级数的连续形式. 我们首先回顾周期函数的傅里叶级数. 设$f(t)$是实数轴上的周期为T的连续(有限第一类间断)函数，由周期性我们只需考察$f(t)$ 在区间$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$上的性质. 则此区间上平方可积复值周期函数空间有如下的正交基

$$\left\{e^{in\omega t}|n\in\mathbb{Z}\right\},\quad \omega=\frac{2\pi}{T}.$$

即

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\overline{e^{in\omega t}}e^{im\omega t}dt=\begin{cases}T, n=m\\0, n\neq m.\end{cases}$$

因此函数$f(t)$在此平方可积函数空间中可展开成如下傅里叶级数

$$f(t)\sim\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_ne^{in\omega t},$$

其中系数a_n由基$\{e^{in\omega t}\}$的正交性不能确定. 我们有

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-in\omega t}dt=\sum_{m\in\mathbb{Z}}a_m\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}e^{im\omega t}e^{-in\omega t}dt=a_nT,$$

因此

$$a_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-in\omega t}dt.$$

对于实数轴上的绝对可积函数$f(t)$，我们构造函数区间$[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$上的函数

$$f_T(t)=f(t)\chi_{[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]}(t),$$

其中区间$[a,b]$上的特征函数为

$$\chi_{[a,b]}(t)=\begin{cases}1, & x\in[a,b];\\ 0, & x\notin[a,b].\end{cases}$$

由极限

$$\lim_{T\to+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_T(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt,$$

我们在T趋向于正无穷时用函数$f_T(t)$近似函数$f(t)$. 函数$f_T(t)$傅里叶级数展开如下：

$$f_T(t)\sim\frac{1}{T}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\left(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(\tau)e^{-in\omega\tau}d\tau\right)e^{in\omega t},\quad \omega=\frac{2\pi}{T}.$$

由傅里叶变换定义

$$F(w)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-i\omega t}dt,$$

我们在T趋向正无穷时将系数$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(t)e^{-in\omega t}dt$近似看为$F\left(\frac{2n\pi}{T}\right)$. 由此我们有

$$f(t)\sim f_T(t)\sim\frac{1}{T}\sum_{n\in\mathbb{Z}}F\left(\frac{2n\pi}{T}\right)e^{i\frac{2n\pi}{T}t},\quad T\to+\infty.$$

由积分的黎曼和极限形式，我们有

$$\lim_{T\to+\infty}\left(\frac{1}{T}\sum_{n\in\mathbb{Z}}F\left(\frac{2n\pi}{T}\right)e^{i\frac{2n\pi}{T}t}\right)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)e^{i\omega t}d\omega=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)].$$

故我们有

$$f(t)\sim\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]=\mathscr{F}^{-1}[\mathscr{F}[f(t)]],$$

即傅里叶变换可以看成傅里叶级数的连续形式. 对于连续(有限第一类间断)周期函数，其傅里叶级数收敛于左、右极限的平均值. 对于傅里叶变换，我们亦有如下定理：

定理. (傅里叶积分定理) 设函数$f(t)$是一个傅里叶可积函数，$F(\omega)=F[f(t)]$的$f(t)$傅里叶变换，则

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(w)e^{it\omega}d\omega=\begin{cases}f(t),t\text{是连续点;}\\ \frac{f(t+0)+f(t-0)}{2},t\text{是第一类间断点.}\end{cases}$$

例. 对于正实数a，求函数$\chi_{[-a,a]}(t)$的傅里叶变换并验证傅里叶积分定理.

解. 我们有

$$\begin{aligned}F(\omega)=F\left[\chi_{[-a,a]}(t)\right]&=\int_{-a}^{a}e^{-i\omega t}dt\\ &=-\left.\frac{e^{-i\omega t}}{i\omega}\right|_{-a}^{a}=\frac{e^{ia\omega}-e^{-ia\omega}}{i\omega}=\frac{2\sin a\omega}{\omega}.\end{aligned}$$

另一面，我们计算傅里叶逆变换有

$$\begin{aligned}\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)] &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\omega}\frac{2\sin a\omega}{\omega}d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin a\omega\cos t\omega}{\omega}d\omega + \frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin a\omega\sin t\omega}{\omega}d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin a\omega\cos t\omega}{\omega}d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin(a+t)\omega+\sin(a-t)\omega}{\omega}d\omega.\end{aligned}$$

由上一章最后的Dirichlet积分可知

$$\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)] = \begin{cases} 1, & |t|<a; \\ 0, & |t|>a; \\ \frac{1}{2}, & t=\pm a. \end{cases}$$

由此我们对特征函数验证了傅里叶积分定理.

定义. 我们定义(Heaviside)函数$u(t)$如下：

$$u(t) := \begin{cases} 0, & t<0; \\ 1, & t>0. \end{cases}$$

例. 求函数$f(t)=e^{-\beta t}u(t)$的傅里叶变换.

解. 我们有

$$F(\omega)=\int_0^{+\infty}e^{-i\omega t}e^{-\beta t}dt = \left.\frac{e^{-(\beta+i\omega)t}}{\beta+i\omega}\right|_0^{+\infty} = \frac{1}{\beta+i\omega}.$$

例. 求函数$f(t)=e^{-\beta|t|}(\beta>0)$的傅里叶变换.

解. 我们有

$$\begin{aligned}F(\omega) &= \int_0^{+\infty}e^{-(\beta+i\omega)t}dt + \int_{-\infty}^{0}e^{(\beta-i\omega)t}dt \\ &= -\left.\frac{e^{-(\beta+i\omega)t}}{\beta+i\omega}\right|_0^{+\infty} + \left.\frac{e^{(\beta-i\omega)t}}{\beta-i\omega}\right|_{-\infty}^{0} \\ &= \frac{1}{\beta+iw}+\frac{1}{\beta-iw} = \frac{2\beta}{\beta^2+w^2}.\end{aligned}$$

例. 求函数$f(t)=e^{-\beta t^2}(\beta>0)$的傅里叶变换.

解. 我们有

$$\begin{aligned}F(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\beta t^2-i\omega t}dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\beta t^2-i\omega t+\frac{\omega^2}{4\beta}-\frac{\omega^2}{4\beta}}dt \\ &= e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\beta\left(t+\frac{i\omega}{2\beta}\right)^2}dt \\ &= e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\beta t^2}dt \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\beta}}e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}} = \sqrt{\frac{\pi}{\beta}}e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}}.\end{aligned}$$

1.2 傅里叶变换的性质

本节我们介绍傅里叶变换的性质：

(1) 线性性 我们有如下命题：

命题. 设k_1和k_2是两个复数，$f_1(t)$和$f_2(t)$是两个时域上的傅里叶可积函数，$F_1(\omega)$和$F_2(\omega)$是两个频域上傅里叶可积函数，则

$$\mathscr{F}[k_1f_1(t)+k_2f_2(t)]=k_1\mathscr{F}[f_1(t)]+k_2\mathscr{F}[f_2(t)],$$
$$\mathscr{F}^{-1}[k_1F_1(\omega)+k_2F_2(\omega)]=k_1\mathscr{F}^{-1}[F_1(\omega)]+k_2\mathscr{F}^{-1}[F_2(\omega)].$$

(2) 缩放平移性质 我们有如下问题：

问题. 设$F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，求$\mathscr{F}[f(at+b)](a\neq 0)$?

解. 我们考察a是正实数的情况，由傅里叶变换定义可知

$$\mathscr{F}[f(at+b)](\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(at+b)e^{-i\omega t}dt.$$

做变量替换$s=at+b$，则$t=\dfrac{s-b}{a},dt=\dfrac{ds}{a}$，因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(at+b)e^{-i\omega t}dt=\int_{-\infty}^{+\infty}f(s)e^{\frac{ib\omega}{a}}e^{-\frac{i\omega s}{a}}\cdot\frac{ds}{a}=\frac{1}{a}e^{\frac{ib\omega}{a}}F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

若a是负实数，我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(at+b)e^{-i\omega t}dt=\int_{+\infty}^{-\infty}f(s)e^{\frac{ib\omega}{a}}e^{-\frac{i\omega s}{a}}\frac{ds}{a}=-\frac{1}{a}e^{\frac{ib\omega}{a}}F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

由上述解答我们有如下命题：

命题. 设$F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，则

$$\mathscr{F}[f(at+b)](\omega)=\frac{1}{|a|}e^{\frac{ib\omega}{a}}F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

注. 当$a=1$时，$\mathscr{F}\left[f\left(t\pm t_0\right)\right]=e^{\pm it_0\omega}F(\omega).$

例. 求$\mathscr{F}\left[\chi_{[a,b]}(t)\right].$

解. 我们不难发现此特征函数是对称区间特征函数的平移，即

$$\chi_{[a,b]}(t)=\chi_{\left[\frac{a-b}{2},\frac{b-a}{2}\right]}\left(t-\frac{a+b}{2}\right).$$

由傅里叶变换的平移性质则有

$$\begin{aligned}\mathscr{F}\left[\chi_{[a,b]}(t)\right](\omega)&=e^{-i\frac{a+b}{2}\cdot\omega}\mathscr{F}\left[\chi_{\left[\frac{a-b}{2},\frac{b-a}{2}\right]}(t)\right](\omega)\\&=2e^{\frac{-i\omega(a+b)}{2}}\frac{\sin\frac{b-a}{2}\omega}{\omega}.\end{aligned}$$

对于傅里叶变换后像函数的平移，我们有如下命题：

命题. 设$F(\omega)=\mathscr{F}\left[f(t)\right]$，则

$$\mathscr{F}\left[e^{i\omega_0t}f(t)\right]=F(\omega-\omega_0).$$

证. 由傅里叶变换定义和平移变量替换直接验证.

由上述命题我们得到如下关于傅里叶逆变换的平移性质的等式

$$\mathscr{F}^{-1}\left[F\left(\omega \pm \omega_0\right)\right](t) = e^{\mp it\omega_0}\mathscr{F}^{-1}\left[F(\omega)\right](t).$$

例. 设$F(\omega) = \mathscr{F}\left[f(t)\right]$，求$\mathscr{F}\left[f(t)\cos\omega_0 t\right]$ 和$\mathscr{F}\left[f(t)\sin\omega_0 t\right]$.

解. 由傅里叶变换的平移性质，我们有

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}\left[f(t)\cos\omega_0 t\right] &= \mathscr{F}\left[f(t)\frac{e^{i\omega_0 t}+e^{-i\omega_0 t}}{2}\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(F\left(\omega+\omega_0\right)+F\left(\omega-\omega_0\right)\right), \\
\mathscr{F}\left[f(t)\sin\omega_0 t\right] &= \mathscr{F}\left[f(t)\frac{e^{i\omega_0 t}-e^{-i\omega_0 t}}{2i}\right] \\
&= \frac{i}{2}\left(F\left(\omega+\omega_0\right)-F\left(\omega-\omega_0\right)\right).
\end{aligned}$$

(3) 乘法性质 不难发现傅里叶变换和通常的函数乘法并不交换. 为此我们在此要引进一种新的乘法，这种新的乘法被称为函数的卷积(convolution product).

定义. 设$f_1(t)$和$f_2(t)$都是实数轴上绝对可积函数，我们定义函数$f_1(t)$和$f_2(t)$的卷积如下：

$$\left(f_1 * f_2\right)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau.$$

下面定理告诉我们绝对可积函数关于卷积运算是封闭.

定理. 设$f_1(t)$和$f_2(t)$是实数轴上的绝对可积函数，则$\left(f_1 * f_2\right)(t)$是绝对可积的.

证. 由积分估值不等式我们有

$$\left|f_1 * f_2(t)\right| \leqslant \int_{-\infty}^{+\infty}\left|f_1(\tau)f_2(t-\tau)\right|d\tau.$$

因此我们有

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty}\left|f_1 * f_2(t)\right|dt &\leqslant \iint_{R^2}\left|f_1(\tau)f_2(t-\tau)\right|d\tau dt \\
&\xlongequal{s=t-\tau} \iint_{R^2}\left|f_1(\tau)f_2(s)\right|d\tau ds \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty}\left|f_1(t)\right|dt \cdot \int_{-\infty}^{+\infty}\left|f_2(t)\right|dt.
\end{aligned}$$

例. 设$f_1(t) = e^{-at^2}, f_2(t) = e^{-bt^2}(a,b>0)$. 求$\left(f_1 * f_2\right)(t)$

解. 由卷积定义我们有

$$\begin{aligned}
\left(f_1 * f_2\right)(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a\tau^2}e^{-b(t-\tau)^2}d\tau \\
&= e^{-bt^2}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(a+b)\tau^2+2bt\tau}d\tau \\
&= e^{-bt^2}\cdot e^{\frac{b^2t^2}{a+b}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(a+b)\left(\tau-\frac{bt}{a+b}\right)^2}d\tau \\
&= \sqrt{\frac{\pi}{a+b}}e^{-\frac{abt^2}{a+b}}.
\end{aligned}$$

我们将卷积看成函数间的一个新乘法，则卷积应该满足乘法的常用性质. 我们有如下定理：

定理. 卷积满足交换律、结合律、分配律：
(1) $f*g=g*f$；
(2) $(f*g)*h=f*(g*h)$；
(3) $(\alpha f+\beta g)*h=\alpha f*h+\beta g*h,\quad \alpha,\beta\in\mathbb{C}.$

证. (3)的证明是平凡的. 对于(1)我们有

$$\begin{aligned}(f*g)(t)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)g(t-\tau)d\tau\\&\xlongequal{s=t-\tau}\int_{+\infty}^{-\infty}f(t-s)g(s)d(t-s)\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t-s)g(s)ds\\&(g*f)(t).\end{aligned}$$

对于(2)我们有

$$\begin{aligned}((f*g)*h)(t)&=\int_{-\infty}^{+\infty}(f*g)(\xi)h(t-\xi)d\xi\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}f(\eta)g(\xi-\eta)d\eta\right)h(t-\xi)d\xi\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\eta)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}g(\xi-\eta)h(t-\xi)d\xi\right)d\eta\\&\xlongequal{\tau=\xi-\eta}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\eta)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}g(\tau)h(t-\eta-\tau)d\tau\right)d\eta\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\eta)(g*h)(t-\eta)d\eta\\&=(f*(g*h))(t).\end{aligned}$$

我们有关于傅里叶变换乘法性质的如下定理：

定理. 设$F_1(\omega)=\mathscr{F}[f_1(t)],F_2(\omega)=\mathscr{F}[f_2(t)]$，则有
(1) $\mathscr{F}[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(\omega)F_2(\omega)$；
(2) $\mathscr{F}[f_1(t)\cdot f_2(t)]=\dfrac{1}{2\pi}F_1(\omega)*F_2(\omega).$

证. 对于(1)，由傅里叶变换和卷积定义我们有

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[f_1(t)*f_2(t)]&=\int_{-\infty}^{+\infty}(f_1*f_2)(t)e^{-i\omega t}dt\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau\right)e^{-i\omega t}dt\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(t-\tau)e^{-i\omega t}dt\right)d\tau\\&\xlongequal{s=t-\tau}\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(s)e^{-i\omega s-i\omega\tau}ds\right)d\tau\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(t)e^{-i\omega t}F_2(\omega)dt\\&=F_1(\omega)\cdot F_2(\omega).\end{aligned}$$

对于(2)，我们对等式两侧做傅里叶逆变换后证明和(1)类似.

(4) 微分性质 我们有如下定理：

定理. 设$f(t)$是实数轴上绝对可积的光滑函数函数且

$$\lim_{t\to+\infty}\left|f^{(n)}(t)\right|=\lim_{t\to-\infty}\left|f^{(n)}(t)\right|=0,\quad \forall n\in\mathbb{N},$$

则

$$\mathscr{F}\left[f^{(n)}(t)\right](\omega)=(i\omega)^n\mathscr{F}\left[f(t)\right](\omega).$$

证. 我们以一阶导数的傅里叶变换为例有

$$\begin{aligned}\mathscr{F}\left[f'(t)\right](\omega)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f'(t)e^{-i\omega t}dt=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-i\omega t}d(f(t))\\&=e^{-i\omega t}f(t)\big|_{-\infty}^{+\infty}-\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)d\left(e^{-i\omega t}\right)\\&=i\omega\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-i\omega t}dt=i\omega\cdot F(\omega).\end{aligned}$$

(5) 能量积分性质 我们有如下定理：

定理. 设$f_1(t)$和$f_2(t)$是实数轴上傅里叶可积的函数，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{f_1(t)}f_2(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{F_1(\omega)}F_2(\omega)d\omega.$$

特别地，设$f(t)$是实数轴上的傅里叶可积函数，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|F(\omega)|^2d\omega.$$

证. 由傅里叶逆变换积分定理我们有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{F_1(\omega)}F_2(\omega)d\omega\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{F_1(\omega)}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(t)e^{-i\omega t}dt\right)d\omega\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(t)\left(\overline{\int_{-\infty}^{+\infty}F_1(\omega)e^{i\omega t}d\omega}\right)dt\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(t)\left(\overline{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F_1(\omega)e^{it\omega}d\omega}\right)dt\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{f_1(t)}f_2(t)dt.\end{aligned}$$

例. 求广义积分

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}d\omega.$$

解. (解法一) 由分部积分我们有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}d\omega&=2\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}d\omega\\&=2\int_0^{+\infty}\sin^2\omega d\left(-\frac{1}{\omega}\right)\\&=-\frac{2\sin^2\omega}{\omega}|_0^{+\infty}+2\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2\omega}{\omega}d\omega\\&=2\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2\omega}{\omega}d\omega.\end{aligned}$$

由Dirichlet积分可知$I = 2 \cdot \dfrac{\pi}{2} = \pi$.

(解法二) 我们有

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \omega}{\omega} \right)^2 d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega,$$

其中

$$F(\omega) = \frac{\sin \omega}{\omega} = \mathscr{F} \left[\frac{1}{2} \chi_{[-1,1]}(t) \right].$$

由能量积分定理，我们有

$$I = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{2} \chi_{[-1,1]}(t) \right|^2 dt = 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 = \pi.$$

例. 求广义积分

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 \omega}{\omega^2} d\omega.$$

解. 由能量积分定理，我们有

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin^2 \omega}{\omega} \right)^2 d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt,$$

其中

$$f(t) = \mathscr{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 \omega}{\omega} e^{it\omega} d\omega.$$

我们有

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 \omega}{\omega} e^{it\omega} d\omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 \omega}{\omega} (\cos t\omega + i \sin t\omega) \, d\omega \\
&= \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 \omega \sin t\omega}{\omega} d\omega \\
&= \frac{i}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1 - \cos 2\omega) \sin t\omega}{\omega} d\omega \\
&= \frac{i}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\sin t\omega}{\omega} - \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(t+2)\omega + \sin(t-2)\omega}{\omega} \right) \right] d\omega.
\end{aligned}$$

由Dirichlet积分，我们可知在除去点± 2外

$$\begin{aligned}
f(t) &= \frac{i}{4\pi} \cdot \pi \operatorname{sgn}(t) - \frac{i}{4\pi} \cdot \pi \left[\chi_{(2,+\infty)}(t) - \chi_{(-\infty,-2)}(t) \right] \\
&= \frac{i}{4} \chi_{[-2,2]}(t) \operatorname{sgn}(t).
\end{aligned}$$

故

$$I = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = 2\pi \cdot \frac{1}{16} \cdot 4 = \frac{\pi}{2}.$$

1.3 广义傅里叶变换

常规的傅里叶变换并不适用于常数函数，正弦余弦三角函数等这些常见的信号函数，对于能量输出集中于某个时刻的脉冲信号函数亦无法处理. 因此本节我们要推广傅里叶变换的定义.

我们先形式上理解单位脉冲信号函数. 为了理解此函数，我们先考虑实轴上质量分布的线密度函数. 若质量是连续分布在实数轴上的，我们定义实数点处的密度函数为

$$\rho(x_0) := \lim_{\substack{a \to x_0^- \\ b \to x_0^+}} \frac{m[a,b]}{b-a},$$

其中$m[a,b]$为线段$[a,b]$上的质量. 由定积分微元法我们可知

$$m[a,b]=\int_a^b \rho(x)dx.$$

现在我们考察单位质量集中于零点处的密度函数. 此时线段$[a,b]$上的质量为

$$m[a,b]=\begin{cases}1, 0\in[a,b];\\ 0, 0\notin[a,b].\end{cases}$$

我们称此质量分布的密度函数为单位脉冲函数，记为$\delta(x)$. 由连续密度函数的定义我们形式上可知

$$\delta(x)=\begin{cases}0, x\neq 0;\\ \infty, x=0\end{cases}$$

且

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)dx=m(-\infty,+\infty)=1.$$

在数学上严格理解理解函数则需要我们引进广义函数的概念.

定义. 对于实数轴的复函数$f(t)$，我们定义$f(t)$的支集为此函数非零点集合的闭集. 我们称函数的支集是紧的当且仅当支集是一个实数上的有界闭集. 我们记实数轴上紧支集光滑复函数的集合为$C_{\mathrm{c}}^{\infty}(\mathbb{R})$.

定义. 实数轴上的一个广义函数D可以理解为一个复线性空间$C_{\mathrm{c}}^{\infty}(\mathbb{R})$到复数上的线性映射(泛函). 我们称一个广义函数序列$\{D_n\}$收敛于D当且仅当对集合$C_{\mathrm{c}}^{\infty}(\mathbb{R})$中的任一函数$g(t)$，等式

$$\lim_{n\to\infty} D_n\left[g(t)\right]=D\left[g(t)\right]$$

成立.

例. 实数轴上的一个绝对可积函数$f(t)$可以看成是一个广义函数，对应于下面的线性映射

$$g(t)\mapsto\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)g(t)dt.$$

单位脉冲函数$\delta(t)$则对应于映射

$$g(t)\mapsto\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)g(t)dt=g(0).$$

例. 我们形式上有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(at)g(t)dt&=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)g\left(\frac{t}{a}\right)dt\\ &=\frac{1}{|a|}g(0),\\ \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)g(t)dt&=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)g(t+t_0)dt\\ &=g(t_0).\end{aligned}$$

因此$\delta(at)=\dfrac{1}{|a|}\delta(t)$而$\delta(t-t_0)$可看成是单位质量(能量)集中于$t_0$点的密度(脉冲)函数.

定义. 我们可以定义广义函数的导数. 对于自然数n和广义函数D，我们定义广义函数D的n阶导数为

$$D^{(n)}[g(t)]=D[(-1)^n g^{(n)}(t)].$$

例. 证明$\delta^{(n)}(-t)=(-1)^n\delta(t)$.

证. 我们形式上有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta^{(n)}(-t)g(t)dt&=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta^{(n)}(t)g(-t)dt\\&=(-1)^n[g(-t)]^{(n)}(0)=g^{(n)}(0).\end{aligned}$$

而$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta^{(n)}(t)g(t)dt=(-1)^ng^{(n)}(0)$，由此命题得证.

在上述知识基础上，我们可以对一些非绝对可积函数的广义函数做傅里叶变换.

例. 求$\mathscr{F}[\delta(t)]$和$\mathscr{F}[1]$.

解. 形式上我们有

$$\mathscr{F}[\delta(t)](\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)e^{-i\omega t}dt=e^{-i\omega t}(0)=1.$$

两边同时做傅里叶逆变换我们有

$$\delta(t)=\mathscr{F}^{-1}[1]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{it\omega}d\omega.$$

因此我们形式上有

$$\mathscr{F}[1](\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-i\omega t}dt=2\pi\delta-\omega.$$

由前例可知$\delta(\omega)=\delta(-\omega)$，故$\mathscr{F}[1](\omega)=2\pi\delta(\omega)$.

例. 求$\mathscr{F}\left[e^{i\omega_0t}\right],\mathscr{F}[\cos\omega_0t]$ 和$\mathscr{F}[\sin\omega_0t]$.

解. 由傅里叶变换平移性质我们有

$$\mathscr{F}\left[e^{i\omega_0t}\right](\omega)=\mathscr{F}[1](\omega-\omega_0)=2\pi\delta(\omega-\omega_0).$$

因此

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[\cos\omega_0t]&=\mathscr{F}\left[\frac{e^{i\omega_0t}+e^{-i\omega_0t}}{2}\right]=\pi\delta(\omega+\omega_0)+\pi\delta(\omega-\omega_0),\\\mathscr{F}[\sin\omega_0t]&=\mathscr{F}\left[\frac{e^{i\omega_0t}-e^{-i\omega_0t}}{2i}\right]=\pi i\delta(\omega+\omega_0)-\pi i\delta(\omega-\omega_0).\end{aligned}$$

例. 求$\mathscr{F}[\operatorname{sgn}(t)]$.

解. 我们计算

$$\begin{aligned}\mathscr{F}^{-1}\left[\frac{1}{\omega}\right](t)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{it\omega}}{\omega}d\omega\\&=\frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin t\omega}{\omega}d\omega.\end{aligned}$$

由Dirichlet积分可知

$$\mathscr{F}^{-1}\left[\frac{1}{\omega}\right]=\frac{i}{2}\operatorname{sgn}(t).$$

因此我们有

$$\mathscr{F}\left[\frac{i}{2}\operatorname{sgn}(t)\right]=\frac{1}{\omega},\quad\mathscr{F}[\operatorname{sgn}(t)]=-\frac{2i}{\omega}.$$

回顾之前(Heaviside)函数$u(t)$的定义. 我们考虑如下傅里叶变换：

例. 求$\mathscr{F}[u(t)]$.

解. 我们有

$$\mathscr{F}[u(t)] = \mathscr{F}\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(t)\right] = \pi\delta(\omega) - \frac{i}{\omega}.$$

例. 求$\mathscr{F}[u(t-t_0)]$.

解. 由傅里叶变换平移性质我们有

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[u(t-t_0)](\omega) &= e^{it_0\omega}\mathscr{F}[u(t)](\omega)\\ &= e^{it_0\omega}\left(\pi\delta(\omega) - \frac{i}{\omega}\right)\\ &= \pi e^{it_0\omega}\delta(\omega) - \frac{e^{i\left(t_0\omega+\frac{\pi}{2}\right)}}{\omega}.\end{aligned}$$

例. 求$\mathscr{F}[u(t)\cos\omega_0 t]$.

解. 由傅里叶变换平移性质我们有

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[u(t)\cos\omega_0 t](\omega) &= \frac{1}{2}\mathscr{F}\left[u(t)e^{i\omega_0 t}\right](\omega) + \frac{1}{2}\mathscr{F}\left[u(t)e^{-i\omega_0 t}\right](\omega)\\ &= \frac{1}{2}\mathscr{F}[u(t)](\omega+\omega_0) + \frac{1}{2}\mathscr{F}[u(t)](\omega-\omega_0)\\ &= \frac{1}{2}\pi\delta(\omega+\omega_0) + \frac{1}{2}\pi\delta(\omega-\omega_0) - \frac{\omega i}{\omega^2-\omega_0^2}.\end{aligned}$$

参考文献

[1] 包革军、邢宇明、盖云英，复变函数与积分变换(第三版)，科学出版社，2013.